Política monetaria (I). El diseño y la instrumentación de la política monetaria.

Esquema del cante

Introducción: «lo prometido es deuda» ..... 2′30″
I. Diseño de la política monetaria ..... 15′
1. Justificación, objetivos y discrecionalidad ..... 6′30″
2. Diseño de reglas (ancla, Taylor) ..... 3′
3. ¿Qué política es mejor? Óptima de la NEK ..... 3′30″
4. Nuevas problemáticas (ZLB, oferta…) ..... 2′
II. Instrumentación de la política monetaria ..... 11′30″
1. Creación del dinero: balances y multiplicador ..... 2′30″
2. Esquema operativo e instrumento (Poole) ..... 4′30″
3. Menú de instrumentos: conv. y no conv. ..... 3′
4. ¿Hacia qué marco operativo? ..... 1′30″
Conclusión ..... 1′

Pizarra: *izda.*, refrán y dichos: «el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones» (sesgo inflacionista), «entre dos males, el menor» (dilema ante shock de costes), «perturbación real, fija la cantidad; monetaria, fija el tipo» (Poole), «a grandes males, grandes remedios» (no convencionales). *Centro*, 3 gráficos: Barro-Gordon (R, T, D), panel b de la NEK, Poole. *Dcha.*, recuadradas: sesgo, regla de Taylor, condición de la discreción. En I.1, 4′30″ para Kydland-Prescott y Barro-Gordon; en II.2, 2′30″ para Poole.

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «Lo prometido es deuda». BCE: 2 % simétrico a medio plazo (jul. 2021; renovado jun. 2025). En 2022, inflación media 8,4 %; facilidad de depósito de −0,50 % a 4 % (jul. 2022-sep. 2023). Oct. 2026: inflación 4 % por la energía (+20 % en un año); BCE sube en junio y septiembre y mantiene el 29/10 (FD 2,50 %). ¿Por qué creer a un banco central que promete el 2 % si en cada momento podría convenirle otra cosa, y con qué instrumentos cumple?
- **Relevancia**: *estabilización*, 1.ª línea de defensa frente al ciclo; única para los 21 del euro (España sin política propia) [3.B.43]; *teoría*: donde la macro moderna (racionales, inconsistencia temporal, NEK) se hizo instituciones; *actualidad*: más cambios en 15 años que en 50 (tipos negativos, compras, orientación, marco de 2024, euro digital).
- **Contextualización**: **política monetaria**: actuación del banco central sobre el precio (tipo a muy corto) o la cantidad de dinero para sus objetivos (estabilidad de precios y, según mandato, empleo). 2 caras = 2 epígrafes: **diseño** (objetivos, estrategia) e **instrumentación** (qué controla y con qué). Tensión: LP, dinero casi neutral (McCandless-Weber, 1995: 110 países, corr. dinero-inflación 0,93-0,96 [3.A.35]; causación inversa, Tobin, 1970); CP, mueve Y y empleo («desde Hume», Lucas, Nobel 1995). Historia: activismo 60 → estanflación 70 [3.A.5] → racionales [3.A.6] → objetivos de inflación desde 1990 [3.A.7] → ZLB y no convencionales desde 2008 → inflación 2021-23. Fuera: transmisión [3.A.37], fiscal [3.A.39], inflación [3.A.41], Eurosistema [3.B.43].
- **Problemática**: ¿solo inflación o también empleo? ¿Regla o discreción, con qué ancla y qué regla? ¿Cómo responder a shocks de demanda y de oferta, y qué cambia en el límite inferior? ¿Qué variable controla de verdad y con qué instrumentos?
- **Estructura**, del qué al cómo: I, diseño (justificación y objetivos, compromiso, ancla y regla, NEK, nuevas problemáticas); II, instrumentación (creación del dinero, variable operativa, menú de instrumentos, marco operativo y euro digital). Mismo orden que la política cambiaria [3.B.15].

I. Diseño de la política monetaria *15′*

Estabiliza a CP, pero no aleja el paro de su tasa natural a LP ⇒ objetivo central, estabilidad de precios; mejor forma de lograrla: comprometerse *(banco central independiente, objetivo de inflación explícito, respuesta sistemática y conocida).*

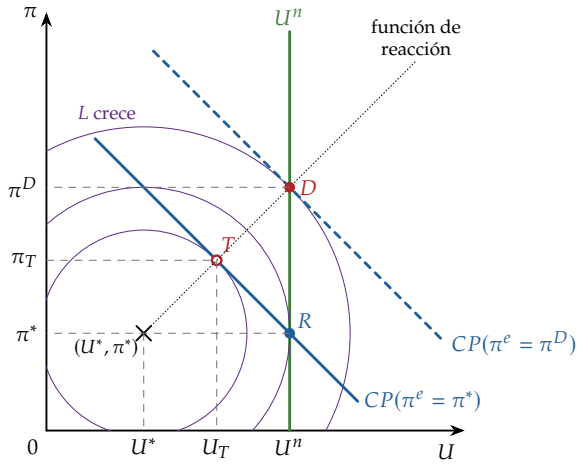
I.1. Justificación, objetivos y discrecionalidad

- *Efectiva*: con precios flexibles, **dicotomía clásica**, neutral [3.A.3]; con precios rígidos, mueve el tipo real, $r_t \equiv i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]$ (Fisher) $\Rightarrow C$, I, Y [3.A.7]. *Deseable*: con rigideces nominales y reales (Ball-Romer, 1990) la respuesta a shocks no es eficiente (Y se aleja de la natural, la de precios flexibles); la inflación cuesta [3.A.41].
- **Regla de Tinbergen** (1952): 1 instrumento no alcanza 2 objetivos independientes. *Mandato jerárquico*: SEBC, estabilidad de precios y, sin perjuicio de ella, apoyo a las políticas de la UE (art. 127.1 TFUE); *dual*: Fed, máximo empleo, estabilidad de precios y tipos largos moderados. Convergen: 2 % a medio plazo.
- *Objetivos reales*: años 60, Phillips como menú (Samuelson-Solow, 1960); Friedman (AEA, dic. 1967; 1968): con adaptativas, sin dilema a LP [3.A.28]; Lucas (1972), sobre las islas de Phelps (1970): solo mueve Y lo no anticipado; Sargent-Wallace (1975): *inefectividad* [3.A.6]. ⇒ reduce fluctuaciones, no mueve la tasa natural (histéresis: I.4).
- *Objetivos nominales*: con precios rígidos y racionales, la inflación dispersa precios relativos; inflación baja y creíble ancla expectativas (Woodford, 2003). Costes: *anticipada*, saldos reales, menú, dispersión; *no anticipada*, además redistribuye y da incertidumbre.
- **Reglas vs. discrecionalidad**. Kydland-Prescott (1977), «Rules Rather than Discretion»: plan óptimo hoy deja de serlo mañana, cuando el público ya ha actuado: **inconsistencia temporal** (inflación, impuestos al capital, patentes, regulación [3.A.20]); a la monetaria, Barro-Gordon (1983). **Discrecionalidad**: optimiza periodo a periodo con lo pasado como dado; **regla** (compromiso): forma de actuar fijada de antemano.
  Supuestos: primero el público fija π_t^e (convenios), luego el banco central π_t; información completa (falta *compromiso*); $U^* < U^n$ (sin ello no hay problema):

$$\min_{\pi_t} (U_t - U^*)^2 + \gamma(\pi_t - \pi^*)^2 \text{ s.a. } U_t = U^n - \alpha(\pi_t - \pi_t^e)$$

Pérdidas: elipses centradas en (U^*, π^*). CPO: $\gamma(\pi_t - \pi^*) = \alpha(U_t - U^*)$. Con $\pi_t^e = \pi_t$, $U = U^n$ y **sesgo inflacionista**:

$$\pi^D = \pi^* + \frac{\alpha}{\gamma}(U^n - U^*) > \pi^*$$



R, regla (U^n, π^*); T, tentación $(U^T < U^n)$; D, discreción (U^n, π^D): mismo paro, más inflación

Tentación: $\pi^T = \pi^* + \alpha(U^n - U^*)/(\gamma + \alpha^2)$. Pérdidas, $\Delta \equiv U^n - U^*$: $L^T = \gamma\Delta^2/(\gamma + \alpha^2) < L^R = \Delta^2 < L^D = \Delta^2(1 + \alpha^2/\gamma)$. Regla no creíble; discreción = eq. de Nash (perfecto en subjuegos) [3.A.14]. Sesgo ↑ si $U^n - U^*$↑, α↑, γ↓. *Credibilidad = activo*.
- *Cómo llegar a la regla*: *reputación* en juego repetido (Barro-Gordon, 1983; Volcker, Fed 1979-87) [3.A.14]; *atarse las manos*, cambio fijo o unión monetaria (Giavazzi-Pagano, 1988) [3.B.16]; *banquero*

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

conservador (Rogoff, 1985), $\gamma' > \gamma$, sesgo $(\alpha/\gamma')(U^n - U^*)$; con shock de oferta u_t:

$$\pi_t = \pi^D + \frac{\alpha}{\gamma + \alpha^2} u_t, \qquad U_t = U^n + \frac{\gamma}{\gamma + \alpha^2} u_t$$

credibilidad vs. flexibilidad: γ' óptimo $> \gamma$, finito. *Contrato* (Walsh, 1995): pérdida $L_t + c\pi_t$, $c = 2\alpha(U^n - U^*)$: sin sesgo y sin ese coste (Nueva Zelanda). *Independencia*: no basta sola (Sargent-Wallace, 1981) [3.A.39]: **dominación monetaria** (la fiscal ajusta superávits) vs. **fiscal** (la monetaria se ajusta: aritmética desagradable). UE: art. 123 (no financiación) y 130 (independencia) TFUE.

- *Evidencia*: independencia legal (Cukierman-Webb-Neyapti, 1992) ⇒ menos inflación en industriales, no en desarrollo; más independencia, menos inflación sin menos crecimiento (Alesina-Summers, 1993). Correlación ≠ causalidad.
- *Críticas*: pérdida *ad hoc*, exige $U^* < U^n$ (McCallum, 1995: basta no intentarlo); problema de los 2010, el contrario (inflación baja en el ZLB); explica el *nivel*, no la respuesta a shocks (→ NEK). Crítica de Lucas: evaluar *reglas* [3.A.6].

I.2. Diseño de reglas de política monetaria

- *Instrumento*: cantidad o tipo, lo resuelve Poole (II.2); hoy todos fijan un tipo a muy corto.
- **Ancla nominal**: restricción sobre el valor del dinero nacional; en sentido amplio, sobre la discrecionalidad, que atenúa la inconsistencia temporal (Mishkin, 1999). *Tipo de cambio*: importa credibilidad, sin política propia, crisis especulativas (SME 1979-98; Bulgaria 1997-2025) [3.B.15]; *agregado*: exige velocidad estable (Bundesbank 1975-98; Fed 1975-82); *inflación*: dominante desde 1990; *nivel de precios* (Suecia 1931-37) y *PIB nominal* (propuesta: Meade, 1978).
- **Objetivo de inflación**, 5 elementos (Mishkin, 1999): objetivo numérico a medio plazo; compromiso institucional; toda la información; transparencia; rendición de cuentas. Svensson (1997): objetivo sobre la *previsión* a 1-2 años (objetivo intermedio); *flexible* si pesa la brecha (1999). 1.º Nueva Zelanda (1990); BCE: 2 % simétrico (jul. 2021), confirmado el 30/06/2025, próxima evaluación 2030.
- **Nivel de precios**: tras un shock vuelve a la senda (inflación alta → baja), no «lo pasado, pasado». + ancla mejor el LP, ayuda en el ZLB, = lo del compromiso NEK (Svensson, 1999); − exige deflacionar y mucha credibilidad; ningún gran banco central.
- *Inflación media*: Fed, ago. 2020 (compensa dentro de una ventana; Bernanke, 2017, solo tras ZLB); abandonada el 22/08/2025: vuelve al objetivo flexible del 2 %. *PIB nominal*, $\gamma_t^N \simeq \pi_t + \gamma_{Y,t}$ (Meade, 1978; Bean, 1983): reparte shocks de oferta, sin PIB potencial; datos tardíos y revisados.
- **Regla de Taylor** (Carnegie-Rochester, nov. 1992; 1993): antecedente Wicksell (1898) [3.A.3]; describe la Fed 1987-92 y prescribe. Original, $r^* = \pi^* = 2$:

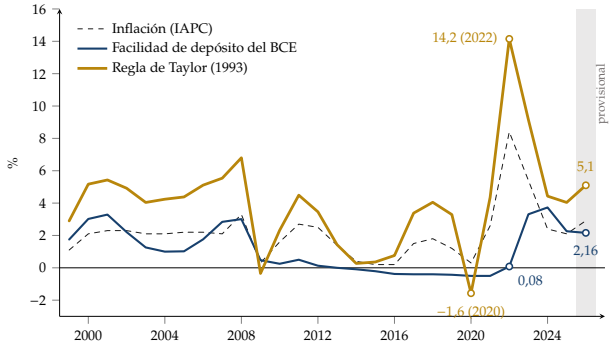
$$i_t = r^* + \pi_t + 0{,}5(\pi_t - \pi^*) + 0{,}5\,\mathrm{OG}_t \;\Rightarrow\; i_t = 1 + 1{,}5\pi_t + 0{,}5\,\mathrm{OG}_t$$

Tipo *neutral* $r^* + \pi^* = 4$ %. Canónica, $\phi_\pi = 1{,}5$, $\phi_x = 0{,}5$:

$$i_t = r^* + \pi^* + \phi_\pi(\pi_t - \pi^*) + \phi_x x_t + \varepsilon_t$$

Principio de Taylor: $\phi_\pi > 1$: el tipo *real* sube con la inflación; si no, se alimenta. *Tono*: vigente por debajo de la regla = expansivo.

- *Extensiones*: *suavización*, $i_t = \nu i_{t-1} + (1-\nu)[\dots]$ (incertidumbre: Brainard, 1967; óptima con compromiso: Woodford, 2003); *prospectiva* (Clarida-Galí-Gertler, 2000); **regla instrumental** (cómo mover el instrumento) vs. **regla objetivo** (relación entre variables objetivo) (Svensson, 2003).
- *Evidencia*: Fed antes de 1979, coef. < 1; con Volcker y Greenspan, > 1 (CGG, 2000). Zona del euro, coeficientes originales e inflación general: 2020, −1,6 % (imposible, ZLB); 2022, 14,2 % (FD media 0,08 %); 2026, 5,1 % (FD media 2,16 %); con $r^* \approx 0$ (BCE: −0,5 a 1 %), 3,1 %. Exagera: energía, de la que se puede «mirar a través».



Regla de Taylor (1993) y facilidad de depósito del BCE, 1999-2026 (2026 provisional)

- *Valoración*: sencilla, transparente, *robusta*; pero r^* cae y no se observa (Laubach-Williams, 2003; Holston-Laubach-Williams, 2017) [3.A.42]; brecha y NAIRU inciertas (Staiger-Stock-Watson, 1997); datos en tiempo real (Orphanides, 2001: Fed de los 70); mira al presente; sin ZLB ni estabilidad financiera ⇒ *referencia*, no mandato.

I.3. ¿Qué política es mejor? La óptima de la NEK

- *Idea*: pérdida derivada del bienestar y dinámica: cómo responder a cada shock y qué gana el compromiso. *Supuestos* (Clarida-Galí-Gertler, 1999; Woodford, 2003; Galí, 2015) [3.A.7]: racionales, competencia monopolística, Calvo (1983) (revisa con prob. $1-\eta$), cerrada; **brecha** $x_t \equiv y_t - y_t^n$. 3 ecuaciones:

$$\begin{aligned} x_t &= \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \tfrac{1}{\theta}\left(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r_t^n\right) \\ \pi_t &= \beta\,\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa\, x_t + u_t \\ i_t &= \rho + \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t + \varepsilon_t \end{aligned}$$

IS dinámica (shocks de demanda mueven r_t^n), NKPC ($\kappa\downarrow$ con más rigidez; u_t, *costes*), Taylor. Pérdida (Rotemberg-Woodford, 1997), no *ad hoc*:

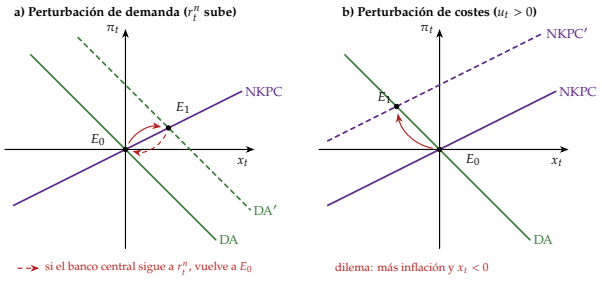
$$L = \mathbb{E}_0 \textstyle\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left(\pi_t^2 + \lambda_x x_t^2\right), \qquad \lambda_x = \kappa/\sigma$$

- *Discreción*: $\min \pi_t^2 + \lambda_x x_t^2$ s.a. $\pi_t = \kappa x_t + v_t$ ⇒ regla objetivo:

$$x_t = -\frac{\kappa}{\lambda_x}\,\pi_t$$

Con u_t AR(1): $\pi_t = \lambda_x u_t/[\kappa^2 + \lambda_x(1 - \beta\rho_u)]$, $x_t = -\kappa u_t/[\cdot]$. *Compromiso*: $x_t = x_{t-1} - (\kappa/\lambda_x)\pi_t \Leftrightarrow x_t = -(\kappa/\lambda_x)(p_t - p_{-1})$: responde al *nivel* de precios.

- *Determinación*: único si $\kappa(\phi_\pi - 1) + (1-\beta)\phi_x > 0$ (basta $\phi_\pi > 1$, $\phi_x \geq 0$).
- **Divina coincidencia** (sin u_t): seguir a $r_t^n \Rightarrow \pi = x = 0$ (Goodfriend-King, 1997; Rotemberg-Woodford, 1997; nombre: Blanchard-Galí, 2007). Lectura *neowickselliana*: expansiva si $i_t - \mathbb{E}_t\pi_{t+1} < r_t^n$. Con $u_t > 0$, *dilema*: se reparte, «entre dos males, el menor».



a) Demanda: siguiendo a r_t^n vuelve a E_0; b) costes: dilema, más inflación y $x_t < 0$

- *Ganancia del compromiso* (CGG, 1999): promete política restrictiva también *después*: $\pi^e\downarrow$, menos inflación y recesión hoy; la discreción no puede: *sesgo de estabilización*. Compromiso = nivel de precios implícito. *Objetivo de inflación flexible* (Svensson, 1997, 2003). Sin subsidio, reaparece el sesgo inflacionista.
- *Extensiones*: salarios reales rígidos (Blanchard-Galí, 2007), búsqueda (2010) [3.A.28], salarios nominales rígidos (Erceg-Henderson-Levin, 2000), histéresis; HANK (Kaplan-Moll-Violante, 2018) [3.A.37]. *Evidencia*: Smets-Wouters (2003, 2007).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

Valoración: base de bienestar del objetivo de inflación; pero r^n y x no se observan, sin ZLB, sin finanzas, sin heterogeneidad.

I.4. Nuevas problemáticas

- **Límite inferior de los tipos** (ZLB; ELB si algo negativo): el efectivo rinde 0 nominal; si $r_t^n \ll 0$, el tipo real no baja lo bastante: brecha ↑, $\pi\downarrow$, tipo real ↑ (Eggertsson-Woodford, 2003) [3.A.37]. r^* cae + objetivo 2 % ⇒ poco margen. FD: 0 desde jul. 2012, negativa jun. 2014-jul. 2022, mín. −0,50 % (sep. 2019-jul. 2022). *Respuestas*: objetivo positivo (4 %: Blanchard-Dell'Ariccia-Mauro, 2010); compensar (nivel de precios, inflación media); simetría (BCE 2021); no convencionales [3.A.40]. Expectativas: amortiguan si la política es creíble y activa; amplifican si pasiva (Japón).
- **Perturbación de oferta**: sube π y baja Y (la u_t). Si transitoria y expectativas ancladas, «mirar a través»; si grande, persistente o con segunda ronda, responder. 2021-23: energía, alimentos, cuellos de botella + mercado de trabajo (Bernanke-Blanchard, 2025); tarde, luego +450 pb en 14 meses; 2 % en 2025 sin recesión profunda. Evaluación 2025: «adecuadamente enérgica o persistente». 2026: no espera (subyacente 2,5 %). Clima [3.B.31].
- *Estabilidad financiera*: *ir contra el viento* (Stein, 2013: tipos llegan a todos los rincones) vs. *limpiar después* (Blanchard-Summers, 2017: burbujas difíciles de ver, retrasos, mal instrumento); Svensson (2017): costes > beneficios. Consenso: macroprudencial 1.ª línea [3.B.27]; prestamista de última instancia.
- *Histéresis* (Blanchard-Summers, 1986) [3.A.28]: más peso al empleo (Galí, 2022). Fed 2020, déficits de empleo (asimetría); 2025, enfoque equilibrado.

II. Instrumentación de la política monetaria *11'30''*

El banco central no controla la cantidad de dinero (la crean sobre todo los bancos al prestar), sino el precio de sus reservas: fija un tipo a muy corto, con un marco operativo (hoy, suelo) y pocos instrumentos; en el límite inferior, su balance y su palabra.

II.1. La creación del dinero: balances y multiplicador

- Controla su balance: **base monetaria** (efectivo + reservas) y el tipo al que presta y remunera reservas. *Multiplicador*: 3 agentes (banco central, base; bancos, $c_R \equiv$ Res/Dep; público, $c_E \equiv$ Ef/Dep). Banco n recibe $(1-c_R)^{n-1}$BM ⇒ Dep = BM/c_R; con efectivo, BM = $(c_E + c_R)$Dep, $M = (1 + c_E)$Dep:

$$M = \frac{1 + c_E}{c_E + c_R}\,\text{BM}$$

  $\downarrow$ si $c_E\uparrow$ o $c_R\uparrow$; base mal controlada con cambio fijo o dominación fiscal [3.A.39]; ≠ multiplicador de IS-LM [3.A.5]. $c_R(i)\downarrow \Rightarrow M = m(i)\,\text{BM}$, $m' > 0$. *Evidencia*: Gran Contracción (Friedman-Schwartz, 1963): 1929-33, base ↑, dinero ↓ ≈1/3, multiplicador 6,5 → 3,6; desde 2008, reservas ↑↑ y dinero poco: hoy ≈4,5 (M3/base). *Valoración*: identidad, no mecanismo.
- *Dinero endógeno* (McLeay-Radia-Thomas, 2014): los bancos crean depósitos al prestar (préstamo y depósito nuevos; balance del banco central igual); se destruye al devolver; reservas se adaptan a los préstamos. Depósitos: 97 % del dinero amplio en el R. U.; efectivo, 9 % de M3. *Límites*: rentabilidad y riesgo [3.B.27]; hogares y empresas; política monetaria. Dinero de la economía real (bancos, déficit) vs. del sector financiero (reservas, banco central).

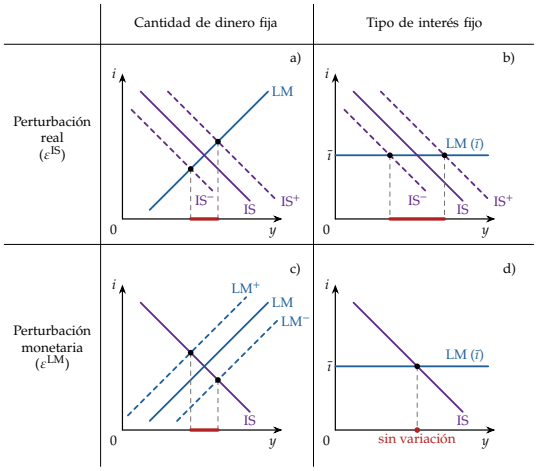
II.2. Esquema operativo y elección del instrumento

- **Esquema operativo**: *instrumentos* (tipos de facilidades y operaciones, coeficiente, balance) → *objetivo operativo* (tipo a un día, €STR, o reservas) → *intermedio* (agregado, cambio; hoy, *previsión* de inflación) → *final* (precios, empleo). En 2 niveles, de los 70-80; hoy, más corta.
- **Poole (1970)**: ¿fijar la cantidad o el tipo? Decide *antes* de ver los shocks (ve i enseguida, y con retraso); min $\mathbb{E}[y_t^2]$; IS-LM con precios fijos, shocks independientes:

$$y_t = -b\,i_t + \varepsilon_t^{\text{IS}}, \qquad m_t = k\,y_t - h\,i_t + \varepsilon_t^{\text{LM}}$$

Tipo fijo: $\mathbb{E}[y_t^2]_i = \sigma^2_{\text{IS}}$. *Cantidad fija*: $\mathbb{E}[y_t^2]_M = (h^2\sigma^2_{\text{IS}} + b^2\sigma^2_{\text{LM}})/(h + bk)^2$. Fijar el tipo es mejor si y solo si

$$\frac{\sigma^2_{\text{LM}}}{\sigma^2_{\text{IS}}} > k^2 + \frac{2hk}{b}$$



Real: varía menos y con la cantidad fija (a) que con el tipo fijo (b); monetaria: con el tipo fijo, y no varía (d)

Tipo, mejor cuanto más pesan los shocks de demanda de dinero, h pequeño, b grande. Varianzas iguales y $k \geq 1$: la cantidad nunca peor. «Perturbación real, fija la cantidad; monetaria, fija el tipo». *Regla mixta*: LM óptima $H^* = b\sigma^2_{\text{LM}}/(k\sigma^2_{\text{IS}})$.
Evidencia: objetivos monetarios desde 1975 (Fed, Canadá; BoE 1976; Bundesbank); innovación financiera ⇒ $\varepsilon^{\text{LM}}\uparrow$; Fed y Canadá los dejan en 1982: «no abandonamos los agregados: ellos nos abandonaron» (Bouey). *Valoración*: estático; tipo fijo sin responder a π deja indeterminado el nivel de precios (Sargent-Wallace, 1975) ⇒ principio de Taylor.

- *Cantidad como objetivo intermedio* [3.A.5]: $\gamma_M + \gamma_V = \pi + \gamma_Y$; velocidad estable (Friedman, 1956); retardos largos y variables (1961) ⇒ **regla del** k **%** (1960). Problemas: control imperfecto; **ley de Goodhart** (1975): toda regularidad se rompe al usarla para el control; la «ecuación que falta» (1970). BCE: pilar monetario hasta 2021; M3 +3,5 % (sep. 2026).
- *Tipos como objetivo*: desde los 90, tipo a un día + regla; llega a los demás por expectativas y primas [3.A.37]; límite, el ZLB.

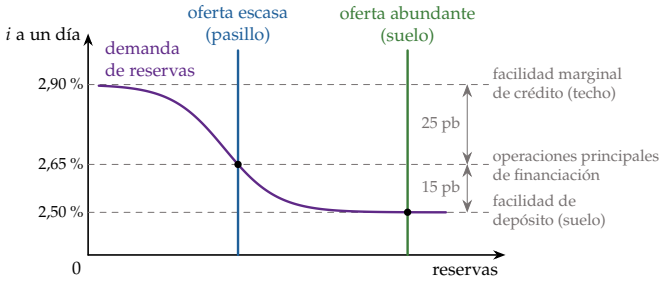
II.3. Menú de instrumentos

- **Convencionales** (Eurosistema, 3; detalle institucional [3.B.43]): *operaciones de mercado abierto* (a iniciativa del banco central; temporales o en firme; OPF semanales a 1 semana, «tipo oficial»; OFPML a 3 meses; desde oct. 2008, tipo fijo y adjudicación plena); *facilidades permanentes* (a iniciativa de las entidades, a un día: marginal de crédito = *techo*, depósito = *suelo*; corredor desde 1999, ±100 pb); *reservas mínimas*: 1 % desde 18/01/2012 (antes 2 %), sin remunerar desde 20/09/2023 (≈175.000 M€); estabilizan el tipo a un día, crean déficit de liquidez; Fed, 0 en 2020.
- **No convencionales**, «a grandes males, grandes remedios» [3.A.37] [3.A.40]: *crédito a largo* (3 años, dic. 2011-feb. 2012; TLTRO condicionadas); *compras de activos* (APP 2014, deuda pública 2015; PEPP 2020): bajan la prima por plazo, señalan, deprecian; crean reservas, no préstamos; fin de reinversiones APP jul. 2023, PEPP fin 2024; balance 8,8 bill. (jun. 2022) → 5,9 (oct. 2026); *tipos negativos* (riesgo: márgenes bancarios); **orientación** (*forward guidance*): ligada a fechas o al estado; informativa o comprometida (Campbell et al., 2012); BCE, 4/07/2013; *control de la curva* (Fed 1942-51; BoJ sep. 2016-mar. 2024; ≠ *Twist*, 2011-12) [3.B.24]; *protección de la transmisión*: Draghi, «lo que sea necesario» (26/07/2012), OMT (nunca usadas), TPI (jul. 2022); *dinero helicóptero* (Friedman, 1969; QE para la gente, Muellbauer, 2014; Galí, 2020): directo, pero borra la frontera fiscal, art. 123 [3.A.39].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

II.4. ¿Hacia qué marco operativo?

- *Corredor → suelo*: reservas escasas, tipo en el centro (BCE 1999-2008); abundantes, tipo al suelo. Exceso de liquidez: 4,7 bill. (nov. 2022) → ≈2,1 bill.; €STR ≈6 pb bajo la FD. *Marco de 2024*: tono con la FD; liquidez *a demanda*; OPF-FD de 50 a 15 pb desde 18/09/2024; FMC +25 pb: *suelo con demanda*. Hoy: FD 2,50 %, OPF 2,65 %, FMC 2,90 % (desde 16/09/2026). Fed: *reservas amplias* desde 2019; 3,75-4,00 % desde 17/09/2026.



Corredor (oferta escasa, tipo cerca de las OPF) y suelo (oferta abundante, tipo en la FD)

- **Euro digital** (CBDC minorista): propuesta jun. 2023; Consejo dic. 2025, PE jul. 2026; piloto 2027 y emisión 2029 si se aprueba en 2026. Curso legal, sin intereses, límite de tenencia, sin conexión. Remunerado, reforzaría la transmisión; riesgo de *desintermediación* y huidas; mantiene el ancla del dinero del banco central.

Conclusión 1′

- **Recapitulación**: «En conclusión,» tensión neutralidad a LP / efectos a CP ⇒ estabilidad de precios + compromiso (independencia, objetivo explícito, respuesta sistemática, la política óptima en la NEK); instrumentación: fija el precio de las reservas; en el ZLB, balance y comunicación.
- **Relevancia**: inflación de 2021-23 y 2026: los creíbles la bajan sin recesión profunda, con expectativas a LP ancladas.
- **Extensiones**: [3.A.35] [3.A.37] [3.A.39] [3.A.40] [3.A.41] [3.A.7] [3.A.28] [3.A.5] [3.A.14] [3.B.15] [3.B.16] [3.B.43].
- **Opinión**: acierto institucional más que técnico (independencia, transparencia: 2 % creíble); riesgos fuera del modelo canónico: ZLB, finanzas, dominación fiscal, shocks de oferta.
- **Idea final**: el diseño hace que nunca le convenga incumplir; la instrumentación, que pueda cumplir. «Lo prometido es deuda, y un banco central creíble es el que la paga».

Autores y fechas

1898 Wicksell: tipo natural, regla de tipos
1952 Tinbergen: tantos instrumentos como objetivos
1960 Friedman: regla del k %; Samuelson-Solow: Phillips como menú
1968 Friedman: tasa natural (discurso AEA, dic. 1967)
1970 Poole: cantidad o tipo; Phelps: islas
1972 Lucas: solo lo no anticipado
1975 Sargent-Wallace: inefectividad; Goodhart: su ley
1977 Kydland-Prescott: inconsistencia temporal
1981 Sargent-Wallace: aritmética desagradable
1983 Barro-Gordon (2 artículos); Calvo
1985 Rogoff: banquero conservador
1990 Nueva Zelanda: 1.er objetivo de inflación
1993 Taylor; Alesina-Summers
1995 Walsh: contrato óptimo
1997 Svensson: objetivo sobre la previsión; Rotemberg-Woodford
1999 Clarida-Galí-Gertler; BCE con corredor
2003 Woodford, *Interest and Prices*; Eggertsson-Woodford
2007 Blanchard-Galí: «divina coincidencia»
2012 Draghi: «lo que sea necesario»; OMT
2014 McLeay-Radia-Thomas; FD negativa
2021 Estrategia del BCE: 2 % simétrico
2024 Nuevo marco operativo del BCE
2025 Evaluación del BCE; Fed abandona la inflación media

Datos clave

- Inflación de la zona del euro: **8,4 % media 2022** (Eurostat); **4 % oct. 2026, subyacente 2,5 %** (Eurostat).
- Facilidad de depósito: −0,50 % → **4 % (jul. 2022-sep. 2023)** (BCE); hoy **2,50 %; OPF 2,65; FMC 2,90** (BCE, 16/09/2026).
- Regla de Taylor en la zona del euro: **14,2 % en 2022; 5,1 % en 2026** (BCE, Eurostat, AMECO).
- Exceso de liquidez: **4,7 bill. € (nov. 2022)** → **≈2,1** (BCE); balance: **8,8 → 5,9 bill. €** (BCE, oct. 2026).
- Reservas mínimas: **1 %, sin remunerar, ≈175.000 M€** (BCE); M3: **+3,5 %** (BCE, sep. 2026); efectivo: **9 % de M3** (BCE).
- Fed: **3,75-4,00 %** (FRED, 17/09/2026). Corr. dinero-inflación: **0,93-0,96** (McCandless-Weber, 1995).

Preguntas del tribunal

1. **¿De dónde sale el sesgo inflacionista?** Discreción con $U^* < U^n$: el público anticipa la tentación; $U = U^n$ y $\pi^D > \pi^*$. Remedios: reputación, banquero conservador, contrato, independencia.
2. **¿Cuál es el coste del banquero conservador?** Pasa más cada shock de oferta al paro: credibilidad vs. flexibilidad; el contrato de Walsh lo evita.
3. **¿Por qué $\phi_\pi > 1$?** Para que suba el tipo real y frene la demanda; si no, la inflación se alimenta e indeterminación en la NEK.
4. **¿Qué es la divina coincidencia y cuándo falla?** Sin shocks de costes, estabilizar π estabiliza x; con u_t, salarios rígidos o búsqueda, dilema.
5. **¿Tipo o cantidad?** Poole: shocks monetarios, el tipo; reales, la cantidad; la innovación financiera hizo inestable la demanda de dinero.
6. **¿Controla el banco central la cantidad de dinero?** No: los bancos la crean al prestar; fija el precio de las reservas; el multiplicador es una identidad.
7. **¿Qué es un sistema de suelo?** Reservas abundantes: el tipo a un día cae a la FD; BCE 2024: suelo con demanda, OPF-FD 15 pb.
8. **¿Ir contra el viento?** Consenso: no, o muy poco (Svensson, 2017); macroprudencial primero.

Ojo en el test

- Discreción: *mismo paro* que la regla (U^n), más inflación; $L^T < L^R < L^D$.
- Sin $U^* < U^n$ no hay sesgo inflacionista.
- Rogoff: $\gamma' > \gamma$ pero finito; Walsh: penalización lineal, $c = 2\alpha(U^n - U^*)$.
- Taylor original: $1 + 1{,}5\pi + 0{,}5\,\text{OG}$; principio: $\phi_\pi > 1$ (en la original, coef. 0,5 de $(\pi - \pi^*)$ positivo).
- Poole: real → cantidad; monetaria → tipo (no al revés).
- Multiplicador $(1 + c_E)/(c_E + c_R)$, decreciente en c_E y c_R; no es el de IS-LM.
- Reservas mínimas en el euro: 1 % (no 2 %), sin remunerar desde sep. 2023.
- Tipo de referencia del BCE desde 2024: la *facilidad de depósito*.
- Objetivo de inflación: lo pasado, pasado; nivel de precios: vuelve a la senda.
- Inflación media de la Fed (2020) abandonada en ago. 2025.
- *Twist* ≠ control de la curva: sin objetivo de tipo ni ampliar balance.
- Dinero helicóptero ≠ regla de Friedman (tipo nominal cero), mismo libro (1969).
- Compras de activos crean reservas, no dinero del público (salvo más préstamos).
- Divina coincidencia: resultado de Goodfriend-King y Rotemberg-Woodford; nombre de Blanchard-Galí (2007).
- $\lambda_x = \kappa/\sigma$: σ es la elasticidad de sustitución entre bienes.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal